LONGUEUR ET PÉRIMÈTRE

EXERCICE

Jamil et Léa s'affrontent au jeu du béret. Matthieu, l'arbitre, place le béret à égale distance des deux joueurs, et, au coup de sifflet, le joueur qui récupère le plus rapidement le béret gagne la manche. On représente la situation par des points J et L.

1. Matthieu place systématiquement le béret au milieu du segment $[JL]$. Léa lui fait remarquer que ce n'est pas la seule possibilité pour que le béret soit à égale distance des deux joueurs. A-t-elle raison ? Justifier.
2. **a.** Reproduire la figure.
   b. Placer cinq points qui pourraient correspondre à l'emplacement du béret.

   Indication. Vous pouvez utiliser votre compas.
   c. Comment semblent être disposés ces points ?
3. Tracer la droite (m) perpendiculaire au segment $[JL]$ et passant par son milieu. Que remarque-t-on ?
4. Placer deux points A et B sur la droite (m) et mesurer les distances AJ, AL, BJ et BL. Quelle propriété peut-on conjecturer ?
5. Jamil déclare : "Il aurait suffi de placer deux points avec le compas pour tracer la droite (m)." A-t-il raison ? Justifier.